

Операционные системы

Безопасность в сети

Кандакжи Михаил Халидович

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

16 мая 2026

Section 1

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Освоение базовых сетевых протоколов (TCP/IP, HTTP/HTTPS, DNS, TLS), механизмов cookie, принципов работы луковой сети TOR и технологии беспроводных сетей Wi-Fi, а также методов обеспечения безопасности на этих уровнях.

Section 3

Процесс выполнения лабораторной работы

Полное шифрование диска (BitLocker, VeraCrypt) шифрует загрузочный сектор.

3.1 Шифрование диска 3 из 5 шагов пройдено 1 из 3 баллов получен

Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☐ Да

☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 386 учащихся

Из всех попыток 89% верных

4 учащимся понравился этот шаг, а вам?



Следующий шаг >

Для больших объёмов данных используют быстрые симметричные алгоритмы.

3.1 Шифрование диска 4 из 5 шагов пройдено 2 из 3 баллов получено

Шифрование диска основано на

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ хэшировании
- ☒ симметричном шифровании
- ☐ асимметричном шифровании

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: ...

[Мои решения](#)

Верно решил 2 381 учащийся

Из всех попыток 67% верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?



Следующий шаг >

Только эти две поддерживают полное шифрование системного диска.

С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓

Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Disk Utility

☒ VeraCrypt

☒ BitLocker

☐ Wireshark

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решил 2 251 учащийся
Из всех попыток 30% верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?

😊😊😊😊😊

Следующий шаг >

Менеджеры шифруют базу паролей.

3.2 Пароли 5 из 9 шагов пройдено 2 из 6 баллов получено

Где безопасно хранить пароли?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☒ В менеджерах паролей
- ☐ В заметках на рабочем столе
- ☐ В заметках в телефоне
- ☐ На стикере, приклеенном к монитору
- ☐ В кошельке

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 311 учащихся
Из всех попыток 78% верных

Отличает человека от бота, блокирует перебор.

3.2 Пароли 6 из 9 шагов пройдено 3 из 6 баллов получено

Зачем нужна капча?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ Для безопасного хранения паролей на сервере

☒ Для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа

☐ Для защиты кук пользователя

☐ Она замедляет пароли

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: ...
[Мои решения](#)

Верно решили 2 309 учащихся
Из всех попыток 81% верных

2 учащимся понравился этот шаг, а вам?

😊😊😊😊😊

Следующий шаг >

При утечке БД пароли не видны злоумышленнику.

3.2 Пароли 7 из 9 шагов пройдено 4 из 6 баллов получено

Для чего применяется хэширование паролей?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ Для того, чтобы пароль не передавался в открытом виде.

☐ Для того, чтобы ускорить процесс авторизации

☒ Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде.

☐ Для удобства разработчиков

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 299 учащихся
Из всех попыток 65% верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?
😊 😊 😊 😊 😊

Следующий шаг >

Соль делает радужные таблицы бесполезными.

Поможет ли соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором, если злоумышленник получил доступ к серверу?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ Нет

☐ Да

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: ***

[Мои решения](#)

Верно решили **2 286** учащихся

Из всех попыток **65%** верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?



Следующий шаг >

1 Комментарий

Решения

все перечисленные (разные пароли, смена, сложные пароли, капча)

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ разные пароли на всех сайтах
- ☒ периодическая смена паролей
- ☒ сложные(=длинные) пароли
- ☒ капча

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 163 учащихся

Из всех попыток 20% верных

Поддельные домены, не принадлежащие официальным сервисам.

3.3 Фишинг 4 из 5 шагов пройдено 1 из 2 баллов получен

Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ <https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru> (страница входа в аккаунт Google)
- ☒ <https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do> (вход в Сбербанк.Онлайн)
- ☐ https://e.mail.ru/login?lang=ru_RU (вход в аккаунт Mail.Ru)
- ☒ https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_desktop_ru (вход в аккаунт Яндекса)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: ...

[Мои решения](#)

Верно решили 2 084 учащихся

Из всех попыток 22% верных

Спуфинг или взлом ящика знакомого.

3.3 Фишинг 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☒ Да

☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 237 учащихся
Из всех попыток 91% верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?

😊 😊 😊 😊 😊

Следующий шаг >

Рис. 11: 11

подмена адреса отправителя

3.4 Вирусы. Примеры 4 из 5 шагов пройдено 1 из 2 баллов получен

Email Спуфинг -- это

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ протокол для отправки имейлов

☒ подмена адреса отправителя в имейлах

☐ метод предотвращения фишинга

☐ атака перебором паролей

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 229 учащихся
Из всех попыток 70% верных

маскируется под легитимную программу

?

?

1

км

3.4 Вирусы. Примеры 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вирус-троян

Выберите один вариант из списка

Верно. Так держать!

обязательно шифрует данные и требует ключ дешифрования

маскируется под легитимную программу

работает исключительно под ОС Windows

разрешает ботам греками

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решил 2 231 учащийся

Из всех попыток 77% верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг >

Протокол Double Ratchet обновляет ключи для каждого сообщения.

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ при установке приложения

☐ при получении сообщения

☐ при каждом новом сообщении от стороны-отправителя

☒ при генерации первого сообщения стороной-отправителем

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 164 учащихся

Серверы не видят открытый текст, только получатель расшифровывает.

3.5 Безопасность мессенджеров 3 из 4 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Суть сквозного шифрования состоит в том, что

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☒ сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде
- ☐ сервер получает сообщения в открытом виде для передачи нужному получателю
- ☐ сервер перешифровывает сообщения в процессе передачи
- ☐ сообщения передаются от отправителя к получателю без участия сервера

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 2 168 учащихся

Из всех попыток 64% верных

Section 3

Выводы по проделанной работе

В ходе выполнения блока 2 курса были изучены и протестированы следующие темы: - Модель TCP/IP, функции протоколов прикладного, транспортного, сетевого и канального уровней. - Механизм cookie и его применение для аутентификации и персонализации. - Архитектура луковой сети TOR (3 узла, шифрование слоями, анонимизация). - Принципы работы беспроводных сетей Wi-Fi, стандарты безопасности (WEP, WPA2, WPA3).

Все тестовые задания выполнены на 100%. Полученные знания позволяют анализировать и настраивать базовые сетевые протоколы и механизмы защиты.